D-PHYS
Prof. Dr. M. Carollo

Semester HS12
ETH Zürich

Prüfung Physik I

(21. Januar 2013)

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Die Aufgaben sind **nicht** nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet. Es wird nicht erwartet, dass Sie in der gegebenen Zeit alle Aufgaben lösen. Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Aufgaben, die Ihnen liegen.
- Nur vollständige Herleitungen (inklusive das Einsetzen von Zahlenwerten und entsprechende Einheiten) geben die volle Punktzahl (ausser in Aufgabe 3).
- Schreiben Sie auf **alle** verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab. Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Mathematische Formelsammlung (keine physikalische)
- Elementarer Taschenrechner
- 10 A4 Seiten handgeschriebene (keine Fotokopien!) Zusammenfassung
- Übersetzungswörterbuch

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	8			
2	9			
3	10			
4	11			
5	11			
6	11			
Total	60			

Aufgabe 1: Fallschirmspringer [8 Punkte]

Ein Fallschirmspringer mit der Masse von 80 kg vergisst seinen Fallschirm im Flugzeug und steigt in einer Höhe von 2000 m über dem Erdboden aus. Er fällt mit einer Geschwindigkeit $v(t)$ zur Erde, wobei sein Sturz durch den Luftwiderstand gebremst wird. Die Dichte von Luft sei 1.25 kg/m^3 und der Fallschirmspringer habe einen effektiven Wirkungsquerschnitt (entsprechend $c_{\mathrm{W}}A$) von 0.6 m^2.

(**a**) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung des Fallschirmspringers und lösen Sie sie für den (asymptotischen) Grenzfall einer konstanten Fluggeschwindigkeit v. Wie gross ist diese Geschwindigkeit in km/h?

[3 Punkte]

(**b**) Der Fallschirmspringer hat Glück. Er fällt in weichen, tiefen Pulverschnee und produziert dabei ein Loch von 1.2 m Tiefe. Wie gross ist der Kraftstoss, der während des Aufpralls auf seinen Körper ausgeübt wird?

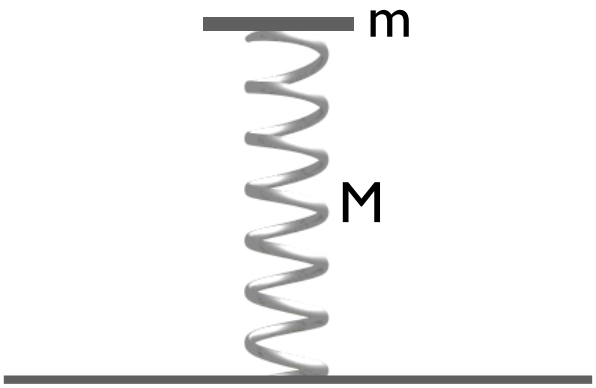
[2 Punkte]

(**c**) Gehen Sie nun davon aus, dass der Schnee den Fallschirmspringer gleichmässig abbremst. Wird der Fallschirmspringer überleben? Ein Mensch überlebt einen Anpressdruck von 3.5 atm. Begründen Sie Ihre Antwort.

[3 Punkte]

Aufgabe 2: Massive Feder [9 Punkte]

Gewöhnlich wird die Masse einer Feder vernachlässigt, wenn sie im Vergleich zu der an der Feder befestigten Masse klein ist. Aber bei einigen Anwendungen muss die Masse der Feder berücksichtigt werden. Betrachten Sie im Folgenden eine Feder mit der Federkonstanten k und mit der Masse M, die gleichmässig über die Feder verteilt sei. Die Feder werde am Boden befestigt und vertikal aufgerichtet. Zuoberst werde ein Brett der Masse m angebracht. Falls die Feder in Bewegung ist, so bewege sich jedes Massenelement der Feder mit einer Geschwindigkeit, die proportional zu seinem Abstand zum Boden ist. Gehen Sie davon aus, dass sich die Feder nur in vertikaler Richtung bewegen kann.



(**a**) Berechnen Sie die kinetische Energie der gesamten Anordnung, wenn sich das Brett mit der Geschwindigkeit v bewegt.

[2 Punkte]

(**b**) Berechnen Sie die potentielle Energie der gesamten Anordnung, wenn sich das Brett in der Höhe h befindet.

[3 Punkte]

(**c**) Was sind die grundsätzlichen physikalischen Unterschiede im Verhalten zwischen einer massiven und einer masselosen Feder? Begründen Sie Ihre Antwort.

[2 Punkte]

(**d**) Die Anordnung sei in ihrer Ruheposition. Nun legen Sie einen massiven Gegenstand auf das Brett. Beschreiben Sie qualitativ, was im Folgenden *realistischerweise* geschieht. Das heisst, vernachlässigen Sie auftretende Störeffekte nicht. Begründen Sie Ihre Antwort.

[2 Punkte]

Aufgabe 3: Richtig oder falsch? [10 Punkte]

In dieser Aufgabe setzen wir die Newtonsche Physik als gültig voraus. Deklarieren Sie folgende Behauptungen mit "richtig" oder "falsch". Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen. Für jede richtige Bewertung gibt es +1 Punkt, für jede falsche Bewertung −1 Punkt und für unbewertete Aussagen 0 Punkte. Die totale Punktzahl dieser Aufgabe kann jedoch nicht kleiner als Null sein. Sie können Ihre Bewertungen direkt auf dieses Blatt schreiben.

(**a**) Ein Zug fahre in Ost-West-Richtung durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Es wirkt die Corioliskraft auf den Zug.

(**b**) In Sydney falle ein Apfel von einem Baum herunter. Es wirkt die Corioliskraft auf den Apfel.

(**c**) Ein Teilchen mit Ladung q sei einem zeitlich und räumlich konstanten elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ ausgesetzt. Das heisst, das Teilchen spürt die zeitlich und räumlich konstante Kraft $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$. Diese Kraft könnte eine Scheinkraft sein.

(**d**) Ein starrer Körper hat im Allgemeinen 6 Freiheitsgrade.

(**e**) Der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ eines starren Körpers ist immer proportional zu seiner Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$.

(**f**) Ist der Drehimpuls für ein Teilchen erhalten, so ist automatisch sein Impuls erhalten.

(**g**) Der Drehimpuls eines Teilchens in einem Zentralkraftfeld ist immer erhalten.

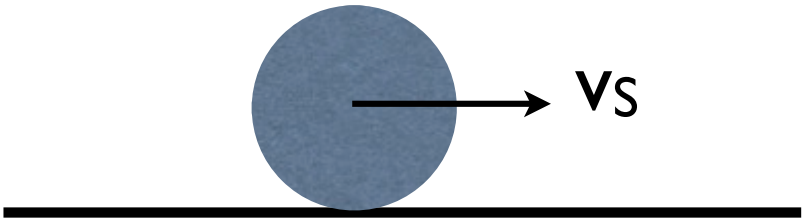
(**h**) Die Entropiedifferenz bei einer Zustandsänderung eines physikalischen Systems kann kleiner als Null sein.

(**i**) Die Enthalpiedifferenz für einen Zyklus eines thermodynamischen Kreisprozesses ist immer Null.

(**j**) Für eine erzwungene Schwingung sind Amplitudenresonanz und Leistungsresonanz identisch.

Aufgabe 4: Walze auf Teer [11 Punkte]

Eine Walze in Form eines Vollzylinders mit Masse $M = 1$ t und Radius $R = 0.5$ m rolle auf Teer, der als zähe Flüssigkeit aufgefasst wird (d.h. die Reibungskraft ist $F_\mathrm{R} = \kappa v$ mit $\kappa = 10$ kg/s und v der relativen Geschwindigkeit im Auflagepunkt). Nehmen Sie an, dass die Walze so angeschoben wird, dass sich ihr Schwerpunkt mit konstanter Geschwindigkeit $v_\mathrm{S} = 1$ km/h auf einer geraden Linie bewegt.



(**a**) Leiten Sie den Ausdruck für das Trägheitsmoment J eines Vollzylinders bezüglich seiner Symmetrieachse her. Welchen Wert hat J im Falle unserer Walze?

[2 Punkte]

(**b**) Stellen Sie die Bewegungsgleichung der Walze auf und lösen Sie sie für die Anfangsbedingung, dass die Walze sich nicht dreht.

Hinweis: Die Differentialgleichung $\dot{x}(t) = ax(t) + b$ hat die allgemeine Lösung $x(t) = C\exp(at) - b/a$ mit C einer Konstanten.

[3 Punkte]

(**c**) Wann fängt die Walze an, perfekt zu rollen?

[1 Punkt]

(**d**) Welche Arbeit muss man aufbringen, um die Walze über eine Strecke von 50 m zu schieben, wenn sich die Walze anfänglich nicht dreht? Vernachlässigen Sie die Translationsenergie aufgrund der angenommenen konstanten Geschwindigkeit v_S.

[3 Punkte]

(**e**) Was passiert mit der Energie aus Aufgabe (d)? Begründen Sie Ihre Antwort.

[2 Punkte]

Aufgabe 5: Wärmekraftmaschine [11 Punkte]

In einer Wärmekraftmaschine befinden sich 1.5 mol eines idealen zweiatomigen Gases in einem Volumen von 1 l auf einer Temperatur von 300 °C. Zunächst wird das Gas isobar auf 3 l expandiert, hierauf wird es isochor auf die ursprüngliche Temperatur (300 °C) abgekühlt und anschliessend isotherm komprimiert, so dass sich die Maschine wieder im Anfangszustand befindet. Betrachten Sie alle Vorgänge als reversibel. Die Gaskonstante ist $R = 8.314$ J mol^{-1} K^{-1}.

(**a**) Skizzieren Sie den entsprechenden Kreisprozess im pV-Diagramm. Was ist die Bedeutung der Fläche im pV-Diagramm, die vom Kreisprozess umrandet wird?

[2 Punkte]

(**b**) Berechnen Sie die fehlenden Werte für p, V und T der Eckpunkte des pV-Diagramms.

[2 Punkte]

(**c**) Berechnen Sie für alle drei Zustandsänderungen die Änderung der inneren Energie, die geleistete mechanische Arbeit und die mit der Umgebung ausgetauschte Wärmemenge.

[3 Punkte]

(**d**) Bestimmen Sie den Wirkungsgrad dieser Maschine und vergleichen Sie ihn mit dem Carnot-Wirkungsgrad einer Maschine, die zwischen den Temperaturextrema unserer Maschine arbeitet.

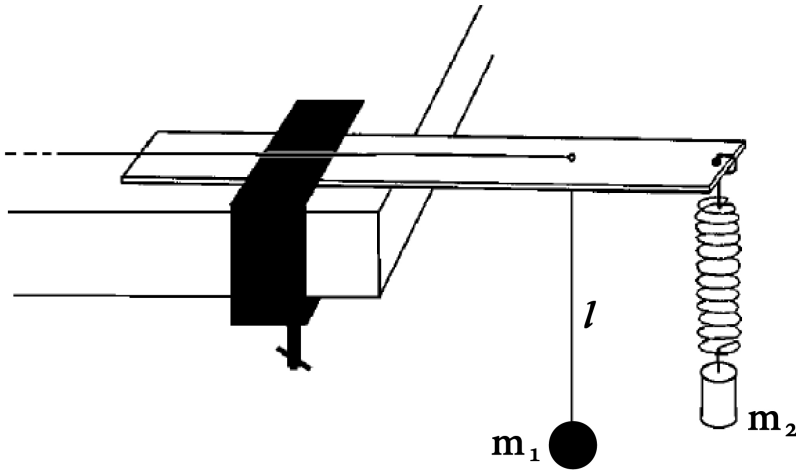
[2 Punkte]

(**e**) Nun lassen Sie den Kreisprozess rückwärts laufen. Welche Funktionen (bzw. technische Anwendungen) erfüllt eine solche Maschine? Was ist charakteristisch für das Betreiben einer solchen Maschine? Begründen Sie Ihre Antwort.

[2 Punkte]

Aufgabe 6: Resonante Schwingung [11 Punkte]

Ein Fadenpendel der Länge l ist mit einem Federpendel mit Federkonstante k über ein elastisches Plexiglas gekoppelt (siehe Abbildung). Am Fadenpendel hänge eine Kugel der Masse m_1 und am Federpendel hänge ein Zylinder mit Masse m_2. Wir lenken nun das Fadenpendel ein wenig aus seiner Ruheposition aus und lassen es frei schwingen. Aufgrund der Flexibilität des Plexiglases induziert die Schwingung der Kugel m_1 eine Schwingung des Zylinders m_2. Die Masse der Schnur und Schwingungswiderstände können vernachlässigt werden.



(**a**) Wie gross muss die Masse m_2 sein, damit ein Resonanzverhalten auftritt? Vernachlässigen Sie zunächst die Ausdehnung der Kugel.

[4 Punkte]

(**b**) Nun nehmen Sie an, dass die Ausdehnung der Kugel nicht vernachlässigt werden kann. Am Fadenpendel hänge also eine Vollkugel mit Radius R. Wie gross muss nun die Masse m_2 sein, damit ein Resonanzverhalten auftritt?

[5 Punkte]

(**c**) Nehmen Sie an, es trete Resonanz auf. Wo befindet sich der Zylinder m_2 relativ zu seinem Ruhepunkt, wenn das Fadenpendel gerade seinen Ruhepunkt durchläuft? Begründen Sie Ihre Antwort.

[2 Punkte]